

KPIs Operativos y de Negocio en Tiempo Real

Base de Datos: cafeteria_db (MySQL 8.0)

Objetivo: Monitorización activa para la toma de decisiones operativas inmediatas.

Entorno: Sistema E-commerce y Control de Mesas

Fecha de Documento: Agosto 2026

El presente documento define la arquitectura de indicadores clave de rendimiento (KPIs) diseñados para integrarse en un **Dashboard en Tiempo Real** para la plataforma de E-Commerce y gestión en sala de la cafetería. El modelo relacional subyacente (tablas pedido, detalle_pedido, pago, reservacion, mesa, producto y bitacora) provee la infraestructura de datos para alimentar estos métricos instantáneamente.

Estructura y Justificación de KPIs Seleccionados

KPI 1 Ingresos Totales en Tiempo Real (Día Actual)

FINANCIERO / VENTAS

Justificación: Permite evaluar de forma inmediata el rendimiento económico de la jornada frente a las metas diarias, comparando la efectividad entre ventas físicas y digitales.

Frecuencia: Tiempo Real / Streaming

Tablas Usadas: pedido, pago

Consulta SQL:

```
SELECT COALESCE(SUM(p.monto), 0) AS ingresos_hoy
FROM pago p
INNER JOIN pedido ped ON p.id_pedido = ped.id_pedido
WHERE ped.fecha_pedido = CURDATE() AND p.estado_pago = 'completado';
```

KPI 2 Volumen de Pedidos Activos por Estado

OPERACIONES / COCINA

Justificación: Crucial para prevenir cuellos de botella en barra y cocina. Identifica cuántos pedidos están 'pendiente', 'en preparación' o 'listo', garantizando un flujo continuo.

Frecuencia: Cada 5 - 10 segundos

Tablas Usadas: pedido

Consulta SQL:

```
SELECT estado_pedido, COUNT(*) AS cantidad_pedidos
FROM pedido
WHERE fecha_pedido = CURDATE() AND estado_pedido IN ('pendiente', 'en preparación', 'listo')
GROUP BY estado_pedido;
```

KPI 3 Porcentaje de Ocupación de Mesas en Sala

OPERACIONES / SERVICIO

Justificación: Monitorea la capacidad física del establecimiento en tiempo real para optimizar la asignación de comensales, gestión de filas de espera y logística de meseros.

Frecuencia: **Tiempo Real (Trigger / Polling)**

Tablas Usadas: mesa

Consulta SQL:

```
SELECT
    COUNT(CASE WHEN estado_mesa = 'ocupada' THEN 1 END) * 100.0 / COUNT(*) AS
    pct_ocupacion
FROM mesa;
```

KPI 4 Ticket Promedio por Pedido (AOV)

VENTAS / COMERCIAL

Justificación: Mide el gasto medio por cliente durante la jornada. Ayuda a evaluar la efectividad de estrategias de venta cruzada (cross-selling) y promociones activas.

Frecuencia: **Cada 1 - 5 minutos**

Tablas Usadas: pedido

Consulta SQL:

```
SELECT COALESCE(AVG(total), 0) AS ticket_promedio
FROM pedido
WHERE fecha_pedido = CURDATE() AND estado_pedido != 'cancelado';
```

KPI 5 Productos Críticos con Stock Bajo

INVENTARIO / SUMINISTRO

Justificación: Alerta de forma inmediata cuando un producto disponible en el e-commerce o menú físico está por agotarse, evitando ventas fallidas o insatisfacción del cliente.

Frecuencia: **Tiempo Real (Alerta)**

Tablas Usadas: producto

Consulta SQL:

```
SELECT id_producto, nombre_producto, stock
FROM producto
WHERE disponible = 1 AND stock <= 5
ORDER BY stock ASC;
```

KPI 6**Tasa de Cancelación de Pedidos**

CALIDAD / SERVICIO

Justificación: Identifica problemas operativos o de pasarela de pago. Un repunte en este porcentaje activa alertas inmediatas para intervención del administrador.

Frecuencia: Cada 5 minutos

Tablas Usadas: pedido

Consulta SQL:

```
SELECT
    (COUNT(CASE WHEN estado_pedido = 'cancelado' THEN 1 END) * 100.0 / COUNT(*)) AS
    tasa_cancelacion
FROM pedido
WHERE fecha_pedido = CURDATE();
```

KPI 7**Top 5 Productos Más Vendidos del Día**

PRODUCTO / MARKETING

Justificación: Provee visibilidad sobre la preferencia de los clientes en tiempo real, permitiendo preparar insumos clave con anticipación (ej. grano de café, repostería).

Frecuencia: Cada 10 minutos

Tablas Usadas: detalle_pedido, pedido, producto

Consulta SQL:

```
SELECT p.nombre_producto, SUM(dp.cantidad) AS total_vendido
FROM detalle_pedido dp
INNER JOIN pedido ped ON dp.id_pedido = ped.id_pedido
INNER JOIN producto p ON dp.id_producto = p.id_producto
WHERE ped.fecha_pedido = CURDATE() AND ped.estado_pedido != 'cancelado'
GROUP BY p.id_producto, p.nombre_producto
ORDER BY total_vendido DESC
LIMIT 5;
```

KPI 8**Reservaciones Pendientes de Arribo Hoy**

GESTIÓN DE CLIENTES

Justificación: Permite al personal de recepción anticipar la llegada de clientes, coordinar mesas reservadas y reducir tiempos de espera en horas pico.

Frecuencia: Cada 1 - 2 minutos

Tablas Usadas: reservacion

Consulta SQL:

```
SELECT COUNT(*) AS reservaciones_pendientes_hoy
FROM reservacion
WHERE fecha_reservacion = CURDATE()
    AND estado_reservacion = 'confirmada'
    AND hora_llegada IS NULL;
```

KPI 9

Distribución por Métodos de Pago

FINANZAS / PASARELAS

Justificación: Muestra el comportamiento de pago en tiempo real (efectivo, tarjeta, transferencia), asegurando disponibilidad en caja física y balance en la pasarela en línea.

Frecuencia: Cada 5 minutos

Tablas Usadas: pago, pedido

Consulta SQL:

```
SELECT p.metodo_pago, SUM(p.monto) AS total_monto, COUNT(*) AS num_transacciones
FROM pago p
INNER JOIN pedido ped ON p.id_pedido = ped.id_pedido
WHERE ped.fecha_pedido = CURDATE() AND p.estado_pago = 'completado'
GROUP BY p.metodo_pago;
```

KPI 10

Actividad Reciente del Sistema (Audit Log)

SEGURIDAD / AUDITORÍA

Justificación: Monitorea la integridad y seguridad del sistema registrando cambios críticos en tiempo real a través de los disparadores (triggers) de la bitácora.

Frecuencia: Tiempo Real (Event Driven)

Tablas Usadas: bitacora, usuario

Consulta SQL:

```
SELECT b.fecha_hora, u.nombre, b.tabla_afectada, b.tipo_operacion, b.descripcion
FROM bitacora b
INNER JOIN usuario u ON b.id_usuario = u.id_usuario
ORDER BY b.fecha_hora DESC
LIMIT 10;
```